



NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT

Núm.
No. NT-00-ECE-022....

Pág.
Page 1 de 21.....
of

Departamento
Department Estática

Avión
Aircraft Métodos

Asunto/Subject

MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA ARBUS versión 2.0

94054011

Resumen/Summary

El programa ARBUS realiza el cálculo de esfuerzos en un cajón cilíndrico multicelular. No se consideran efectos de ligadura axial, por lo que los esfuerzos obtenidos son válidos únicamente para secciones del cajón cuya distancia a la sección de empotramiento, se considera grande comparada con las dimensiones propias de la sección. En el cálculo se utilizan las teorías elementales de flexión y torsión. Este programa es también conocido con el nombre de ALA.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date Junio-90
Archivo Cálculo	Preparado Prepared	Firma/Signature
A. Franganillo(*)	L. García Gallego	
A. Pérez(*)	M. Huertas	
Jefes de Sección Estática		
Jefes Depart. Cálculo(*)		
	Comprobado Checked M. A. Morell	
(*).- Sólo portada	Aprobado Approved M. A. Morell	

INDICE

1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA	3
2.- GENERALIDADES	4
3.- ENTRADA DE DATOS	8
4.- EJECUCION	12
5.- SALIDA DE RESULTADOS	13

1.- FICHA TECNICA DEL PROGRAMA

Nota Técnica NT-00-ECE-022

PROGRAMAREFERENCIAFECHA

ARBUS

Junio 90

OBJETIVO

El programa ARBUS se utiliza para el cálculo de esfuerzos en un cajón cilíndrico multicelular (máximo 10 celulas). No se consideran efectos de ligadura axial, por lo que los esfuerzos obtenidos son válidos únicamente para secciones del cajón cuya distancia a la sección de empotramiento, se considera grande comparada con las dimensiones propias de la sección.

En el cálculo se utilizan las teorías elementales de flexión y torsión.

LENGUAJEORDENADOR

Fortran 77

Vax

NUMERO DE LINEAS (APRÓX.)EJECUCION

500

Interactivo

AUTORVERSION

L. G. Gallego

2.0

DOCUMENTACION ADICIONAL

NT-00-ECE-023 Manual Teórico del Programa ARBUS V2.0

NT-00-ECE-024 Manual del Programador del Programa ARBUS V2.0

2.- GENERALIDADES

El programa ARBUS se utiliza para el cálculo de esfuerzos en un cajón cilíndrico multicelular (máximo 10 células). No se consideran efectos de ligadura axial, por lo que los esfuerzos obtenidos son válidos únicamente para secciones del cajón cuya distancia a la sección de empotramiento, se considera grande comparada con las dimensiones propias de la sección.

En el cálculo se utilizan las teorías elementales de flexión y torsión.

Este programa es también conocido con el nombre de ALA.

2.1- Sistemas de ejes

El programa utiliza dos sistemas de ejes de referencia:

Ejes Generales: Son los ejes elegidos para definir la geometría de la sección. El plano de la sección deberá coincidir con el plano XY del sistema de referencia. El origen de coordenadas puede ser cualquier punto del plano de la sección. Los sentidos positivos y los nombres de los ejes son los indicados en la figura 1. Para una interpretación más clara de los resultados se recomienda que la posición de la sección estudiada respecto de los ejes sea similar a la que se indica en la figura 1. El eje OZ será normal al plano de la sección formando con los ejes XOY un triedro a derechas. Todos los datos de entrada al programa deberán estar dados en estos ejes. En lo sucesivo se denominarán EJES_G.

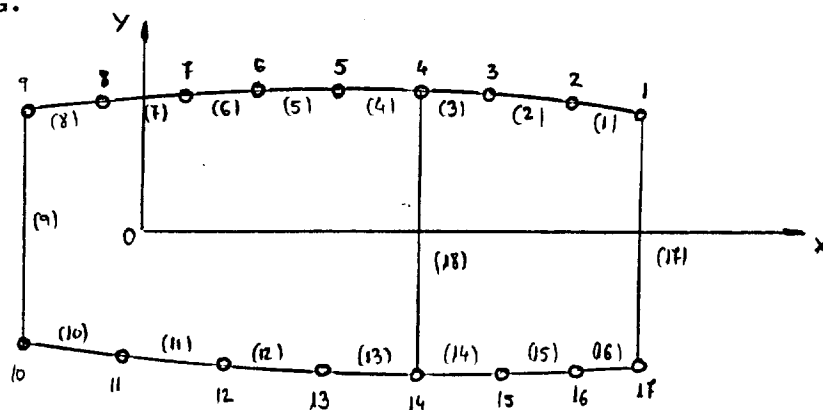


Figura 1 : Definición de los Ejes Generales de la sección

Ejes Centrales: Son unos ejes cuyas direcciones son paralelas a los EJES_G con origen en el centro de gravedad de la sección. Son utilizados por el programa en los cálculos internos. Las coordenadas de los puntos nodales, que aparecen en la salida de esfuerzos normales están dadas en estos ejes. En lo sucesivo se denominarán EJES_C.

2.2- Idealización de la sección recta

La sección recta de un cajón cilíndrico está formada por paneles planos (chapa) que sólo trabajan a cortadura unidos por elementos longitudinales (larguerillos y cordones de largueros) en donde se concentra el área resistente para soportar esfuerzos normales procedentes de las cargas de tracción, compresión o flexión.

Los paneles tienen el espesor real del revestimiento, o un espesor equivalente cuando el panel entre larguerillos no tiene espesor constante.

El área resistente de cada larguerillo está formada por el área del cordón propiamente dicho, incrementada en el área correspondiente al panel que se considera contribuye a soportar esfuerzos normales. La parte de área resistente de un panel que se encuentra entre dos larguerillos se reparte por igual entre ambos. La proporción de área trabajante se introduce en el programa mediante la variable BPNEL leída en el fichero de datos, a continuación el programa hace el reparto entre los dos nodos que definen el panel.

En la figura 1 se indica la forma de idealizar las secciones para ser procesadas por el programa ARBUS.

La numeración de los nodos, comienza en la esquina superior derecha (revestimiento superior) y continua secuencialmente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

La numeración de los paneles de revestimiento se realiza de igual forma comenzando por el panel correspondiente a la esquina superior derecha (revestimiento superior) y continuando secuencialmente en sentido contrario a las agujas del reloj segun puede verse en la figura 1.

Las almas de los largueros se numeran a continuación, de fuera a dentro del cajón y asignandoles los números que les corresponderían si fuesen paneles de revestimiento. En la figura 1 se indica el procedimiento seguido.

2.3- Alcance del programa

El programa ALA es capaz de estudiar cajones cilíndricos cuya sección esté formada por celulas en cadena hasta un número máximo de 10.

Los cálculos realizados por el programa son los siguientes :

- Determinación de las propiedades de la sección recta tanto geométricas como elásticas.
- Cálculo de los esfuerzos normales para cargas unitarias aplicadas en el centro de gravedad.
- Cálculo de los flujos y esfuerzos cortantes para cargas unitarias aplicadas en el centro de cortadura de la sección.
- Cálculo de la distribución de esfuerzos normales y cortantes para los casos generales de carga que se deseen.

2.3- Criterio de signos

- Cargas externas: Los sentidos positivos de estas cargas coinciden con los sentidos positivos de los EJES_G.
- Cargas internas (esfuerzos normales): Si los esfuerzos normales son positivos dichos esfuerzos son de tracción y en caso contrario son de compresión.
- Cargas internas (flujos y esfuerzos cortantes): En la figura 2 se indica el sentido positivo de estas cargas que son las equilibrantes del sistema de cargas aplicado.

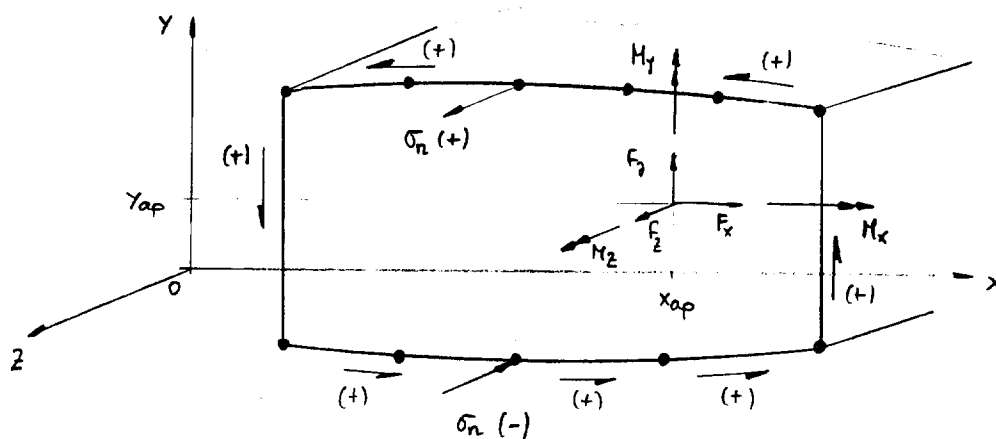


Figura 2 : Criterio de signos.

2.3- Modo de abrir la secciones

El cálculo de un cajón cilíndrico multicelular sometido a cortadura se realiza en dos partes:

- Primeramente se calcula el flujo cortante isostático correspondiente a la sección abierta.
- Seguidamente se determinan los flujos hiperestáticos en cada una de las celulas, imponiendo la condición de que todas las celulas giran el mismo ángulo.
- Finalmente se superponen ambos resultados.

En la figura 3 se indica la sección abierta que internamente considera el programa.

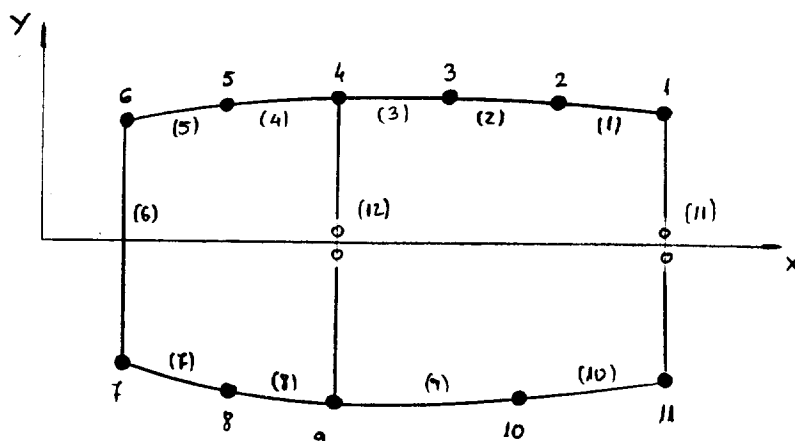


Figura 3 : Idealización de la sección.

2.3- Sistema de unidades

El programa ARBUS opera en cualquier sistema de unidades elegido siempre que dicho sistema sea coherente. Por ejemplo, si la fuerza se introduce en Kg y la longitud en mm los esfuerzos vendrán medidos en Kg/mm^2 y los flujos cortantes en Kg/mm .

3.- ENTRADA DE DATOS

La entrada de datos se realiza mediante un fichero de datos.

El diálogo con el programa es como sigue :

- Nombre del fichero de datos de entrada. Si no se da el tipo de fichero, el programa busca el fichero nombre.DAT .
- Nombre del fichero de resultados. Si no se da el tipo de fichero, el programa le coloca el tipo .DAT .

La composición del fichero de entrada es la siguiente :

```
N_larguerillos, N_largueros
X(1), Y(1), A(1)
-----
X(i), Y(i), A(i)
-----
X(N_larguerillos), Y(N_larguerillos), A(N_larguerillos)
t(1), BPNEL(1)
-----
t(i), BPNEL(i)
-----
t(N_larguerillos-1), BPNEL(N_larguerillos-1)
k(1), l(1), t(1)
-----
k(i), l(i), t(i)
-----
k(N_largueros), l(N_largueros), t(N_largueros)
E_material, G_material
N_c
X_ap(1), Y_ap(1), Fx(1), Fy(1), Fz(1), Mx(1), My(1), Mz(1)
-----
X_ap(i), Y_ap(i), Fx(i), Fy(i), Fz(i), Mx(i), My(i), Mz(i)
-----
X_ap(N_c), Y_ap(N_c), Fx(N_c), Fy(N_c), Fz(N_c), Mx(N_c), My(N_c), Mz(N_c)
```

La separación de los datos en una línea puede ser por comas (como en el ejemplo anterior) o dejando uno o más espacios en blanco entre los datos.

Los símbolos utilizados son:

$N_{\text{larguerillos}}$, $N_{\text{largueros}}$ son el número de larguerillos y el número de largueros respectivamente de la sección a analizar. Los cordones de los largueros se contabilizarán, como se deduce de las figuras anteriores, como si fuesen larguerillos, o sea, $N_{\text{larguerillos}}$ será el número real de rigidizadores de la sección más el número de cordones. Por su parte, $N_{\text{largueros}}$ equivale al número de células del cajón.

$X(i)$, $Y(i)$, $A(i)$ son las coordenadas de los puntos nodales con relación a $EJES_G$ y el área real de los larguerillos respectivamente. Dentro de este área se contabilizará, si existe, el área de sobrespesor en la zona de unión de los larguerillos ('pad'). Serán en total $N_{\text{larguerillos}}$ filas en el mismo orden de numeración de los puntos nodales.

$t(i)$, $BPNEL(i)$ son el espesor del panel i y la proporción del mismo que soporta esfuerzos normales (valor real entre 0 y 1 donde este último valor indica que todo el panel es efectivo a esfuerzos axiales y 0 que el panel no soporta ningún esfuerzo axial). Serán en total $N_{\text{larguerillos}}-1$ filas en el mismo orden de numeración de los paneles. Se recuerda que el alma del larguero que en orden de numeración está a continuación de los paneles del revestimiento superior se considera a estos efectos como un panel más. Para este panel, la variable $BPNEL$ tendrá un valor 0.

$k(i)$, $l(i)$, $t(i)$ son datos del larguero i : k es el número correspondiente al primer punto nodal del larguero i , l es el número correspondiente al segundo punto nodal del larguero i y $t(p)$ es el espesor del alma del mismo. Siguiendo los criterios de numeración del capítulo anterior, se debe cumplir que el primer punto nodal del larguero es inferior al segundo punto nodal ($k(i) < l(i)$). Serán en total $N_{\text{largueros}}$ filas en el mismo orden de numeración de los largueros (se recuerda que se numeran de fuera a dentro del cajón). Se recuerda que para un cajón unicelular, la variable $N_{\text{largueros}}$ valdrá 1 y por tanto aquí sólo aparecerá una fila.

E_{material} , G_{material} son el módulo de elasticidad E y el módulo de rigidez a cortadura G del material del cajón. Todos los elementos se consideran del mismo material.

N_c es el número de casos de carga a analizar.

$X_{ap}(i)$, $Y_{ap}(i)$, $F_x(i)$, $F_y(i)$, $F_z(i)$, $M_x(i)$, $M_y(i)$, $M_z(i)$ son, respectivamente, las coordenadas X e Y del punto de aplicación de la carga del caso i en $EJES_G$ y las seis componentes del mismo caso de carga en los mismos ejes.

EJEMPLO 1 :

A continuación se presentan los datos de entrada para el análisis del cajón de torsión de la figura inferior.

Es un cajón unicelular donde tanto el revestimiento superior como inferior tienen 4 larguerillos cada uno de área 80 mm^2 . El espesor de todos los paneles incluyendo las almas de los largueros es constante e igual a 1 mm y el área de cada uno de los cordones de los largueros 40 mm^2 . Se considera que los paneles no contribuyen a soportar esfuerzos axiales.

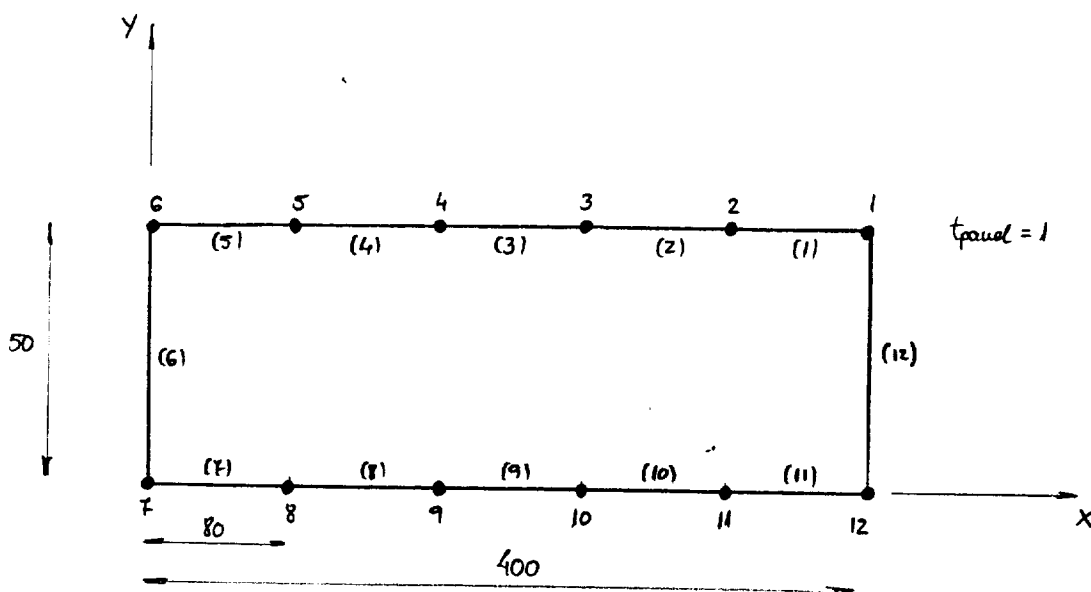
Las propiedades mecánicas del material son :

$$E = 40479 \text{ N/mm}^2$$

$$G = 14471 \text{ N/mm}^2$$

El fichero de entrada de datos que habrá que construir y que llamaremos EJ_ARBUS_1.DAT junto con el diálogo con el ordenador se presentan en la página siguiente.

La salida de resultados correspondiente se encuentra en las páginas 15 a 21.



FICHERO : EJ_ARBUS_1.DAT

```

12  1
400. 50.    40.
320. 50.    80.
240. 50.    80.
160. 50.    80.
80.  50.    80.
0.   50.    40.
0.   0.     40.
80.  0.     80.
160. 0.     80.
240. 0.     80.
320. 0.     80.
400. 0.     40.
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1.0  0.0
1  12      1.0
40479    15471
3
0.  0.    0.    10000.  0.    0.    0.    0.
200. 0.    0.    10000.  0.    0.    0.    0.
200. 0.    0.    10000.  0.    0.    0.    -2.0E06
    
```

\$ ARBUS

Fichero de entrada : EJ_ARBUS_1.DAT

Fichero de salida : EJ_ARBUS_1.RES

FORTTRAN STOP

4.- EJECUCION

El programa se corre con la orden :

\$ ARBUS

Recuérdese que previamente es necesario haber hecho la asignación de símbolos de Cálculo mediante el comando :

\$ ASIGNACIONES_CALCULO

El tiempo de ejecución es insignificante para las aplicaciones normales.

5.- SALIDA DE RESULTADOS

El programa genera un fichero de salida que contiene la siguiente información :

Primeramente se dan los datos de entrada leídos en el fichero de entrada:

- Número de larguerillos de la sección.
- Número de largueros que equivale al número de celulas del cajón.
- Datos de los larguerillos .
- Datos de los paneles.
- Datos de los largueros.
- Datos del material.

A continuación se dan las propiedades geométricas de la sección:

- Coordenadas del centro de gravedad en EJES G .
- Momentos de inercia de la sección en EJES $\bar{C}$.
- Angulo ALFA de los Ejes Principales con los EJES $\bar{C}$.
- Momentos principales de inercia.
- Momento Polar de inercia.
- Doble del área de cada celda.

A continuación se dan seis tablas correspondientes a los casos unitarios de carga. Las tres primeras corresponden a esfuerzos normales y las tres últimas a esfuerzos cortantes.

Tablas de esfuerzos normales:

- Columna 1: Número de identificación del cordón.
- Columna 2: Coordenada X del punto nodal en EJES $\bar{C}$.
- Columna 3: Coordenada Y del punto nodal en EJES $\bar{C}$.
- Columna 4: Sección eficaz del cordón (incluye chapa efectiva).
- Columna 5: Esfuerzo normal unitario.

Tablas de esfuerzos cortantes:

- Columna 1: Número de identificación del panel.
- Columna 2: Anchura del panel.
- Columna 3: Espesor del panel.
- Columna 4: Flujo cortante unitario.
- Columna 5: Esfuerzo cortante unitario.

A continuación se dan las coordenadas en EJES_G del Centro de cortadura de la sección.

A continuación se dan las propiedades elásticas de la sección:

- Rigidez a flexión EI_x , EI_y .
- Rigidez en cortadura GK_x , GK_y .
- Rigidez a torsion GJ .

La información siguiente corresponde a los casos de carga que se analizan.

Para cada caso de carga se da la siguiente informacion:

- Punto de aplicación de la carga en EJES G.
- Valor de las cargas (positivas segun $EJES_G$).
- Tabla de esfuerzos normales (análoga a la del caso unitario).
- Tabla de flujos y esfuerzos cortantes (análoga a la del caso unitario).
- Finalmente el giro de la sección.

FICHERO : EJ_ARBUS_1.RES

PROGRAMA PARA LA SOLUCION
DE UN CAJON MULTICELULAR

NUMERO DE LARGUERILLOS = 12

NUMERO DE LARGUEROS = 1

DATOS DE LOS LARGUERILLOS

N	X	Y	A
1	400.00	50.00	40.00
2	320.00	50.00	80.00
3	240.00	50.00	80.00
4	160.00	50.00	80.00
5	80.00	50.00	80.00
6	0.00	50.00	40.00
7	0.00	0.00	40.00
8	80.00	0.00	80.00
9	160.00	0.00	80.00
10	240.00	0.00	80.00
11	320.00	0.00	80.00
12	400.00	0.00	40.00

DATOS DE LOS PANELES DE REVESTIMIENTO

N	T	B
1	1.00	0.00
2	1.00	0.00
3	1.00	0.00
4	1.00	0.00
5	1.00	0.00
6	1.00	0.00
7	1.00	0.00
8	1.00	0.00
9	1.00	0.00
10	1.00	0.00
11	1.00	0.00

DATOS DE LOS LARGUEROS

L1	L2	T
1	12	1.00

DATOS DEL MATERIAL

MODULO DE ELASTICIDAD = 0.40479E+05

MODULO DE RIGIDEZ = 0.15472E+05

PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LA SECCION
CENTRO DE GRAVEDAD

XCG= 200.00
YCG= 25.00

MOMENTOS DE INERCIA CON RELACION AL C.G

IXG= 0.50000E+06
IYG= 0.11520E+08
IXYG= 0.00000E+00

MOMENTOS DE INERCIA PRINCIPALES

ALFA= 0.00
PXG= 0.50000E+06
PYG= 0.11520E+08

MOMENTO DE INERCIA POLAR = 0.12020E+08

DOBLE DEL AREA DE CADA CELDA

40000.00

ESFUERZOS NORMALES PARA PZ=1.

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	0.1250E-02
2	120.00	25.00	80.00	0.1250E-02
3	40.00	25.00	80.00	0.1250E-02
4	-40.00	25.00	80.00	0.1250E-02
5	-120.00	25.00	80.00	0.1250E-02
6	-200.00	25.00	40.00	0.1250E-02
7	-200.00	-25.00	40.00	0.1250E-02
8	-120.00	-25.00	80.00	0.1250E-02
9	-40.00	-25.00	80.00	0.1250E-02
10	40.00	-25.00	80.00	0.1250E-02
11	120.00	-25.00	80.00	0.1250E-02
12	200.00	-25.00	40.00	0.1250E-02

ESFUERZOS NORMALES PARA MX=1.

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	0.5000E-04
2	120.00	25.00	80.00	0.5000E-04
3	40.00	25.00	80.00	0.5000E-04
4	-40.00	25.00	80.00	0.5000E-04
5	-120.00	25.00	80.00	0.5000E-04
6	-200.00	25.00	40.00	0.5000E-04
7	-200.00	-25.00	40.00	-0.5000E-04
8	-120.00	-25.00	80.00	-0.5000E-04
9	-40.00	-25.00	80.00	-0.5000E-04
10	40.00	-25.00	80.00	-0.5000E-04
11	120.00	-25.00	80.00	-0.5000E-04
12	200.00	-25.00	40.00	-0.5000E-04

ESFUERZOS NORMALES PARA MY=1.

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	-0.1736E-04
2	120.00	25.00	80.00	-0.1042E-04
3	40.00	25.00	80.00	-0.3472E-05
4	-40.00	25.00	80.00	0.3472E-05
5	-120.00	25.00	80.00	0.1042E-04
6	-200.00	25.00	40.00	0.1736E-04
7	-200.00	-25.00	40.00	0.1736E-04
8	-120.00	-25.00	80.00	0.1042E-04
9	-40.00	-25.00	80.00	0.3472E-05
10	40.00	-25.00	80.00	-0.3472E-05
11	120.00	-25.00	80.00	-0.1042E-04
12	200.00	-25.00	40.00	-0.1736E-04

FLUJOS EN LOS PANELES DEBIDOS A UNA CARGA SX=1.

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	-0.69444E-03	-0.69444E-03
2	80.00	1.00	-0.15278E-02	-0.15278E-02
3	80.00	1.00	-0.18056E-02	-0.18056E-02
4	80.00	1.00	-0.15278E-02	-0.15278E-02
5	80.00	1.00	-0.69444E-03	-0.69444E-03
6	50.00	1.00	0.41392E-11	0.41392E-11
7	80.00	1.00	0.69444E-03	0.69444E-03
8	80.00	1.00	0.15278E-02	0.15278E-02
9	80.00	1.00	0.18056E-02	0.18056E-02
10	80.00	1.00	0.15278E-02	0.15278E-02
11	80.00	1.00	0.69444E-03	0.69444E-03
12	50.00	1.00	0.41392E-11	0.41392E-11

FLUJOS EN LOS PANELES DEBIDOS A UNA CARGA SY=1.

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	0.80000E-02	0.80000E-02
2	80.00	1.00	0.40000E-02	0.40000E-02
3	80.00	1.00	0.93132E-09	0.93132E-09
4	80.00	1.00	-0.40000E-02	-0.40000E-02
5	80.00	1.00	-0.80000E-02	-0.80000E-02
6	50.00	1.00	-0.10000E-01	-0.10000E-01
7	80.00	1.00	-0.80000E-02	-0.80000E-02
8	80.00	1.00	-0.40000E-02	-0.40000E-02
9	80.00	1.00	0.93132E-09	0.93132E-09
10	80.00	1.00	0.40000E-02	0.40000E-02
11	80.00	1.00	0.80000E-02	0.80000E-02
12	50.00	1.00	0.10000E-01	0.10000E-01

FLUJOS EN LOS PANELES DEBIDOS A UN MOMENTO TZ=1.

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
2	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
3	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
4	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
5	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
6	50.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
7	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
8	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
9	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
10	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
11	80.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04
12	50.00	1.00	0.25000E-04	0.25000E-04

CENTRO DE CORTADURA

XCC= 200.00
 YCC= 25.00

CONSTANTES DE RIGIDEZ

EIX= 0.2024E+11
 EIY= 0.4663E+12
 GKX= 0.1087E+08
 GKY= 0.4346E+06
 GJ= 0.2751E+11

CARGAS APLICADAS A LA SECCION

CASO DE CARGA NO. 1

XP= 0.00
 YP= 0.00
 SX= 0.00000E+00
 SY= 0.10000E+05
 PZ= 0.00000E+00
 MX= 0.00000E+00
 MY= 0.00000E+00
 TZ= 0.00000E+00

ESFUERZOS NORMALES

CASO DE CARGA NO. 1

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
2	120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
3	40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
4	-40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
5	-120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
6	-200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
7	-200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00
8	-120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
9	-40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
10	40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
11	120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
12	200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00

FLUJOS CORTANTES

CASO DE CARGA NO. 1

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	0.30000E+02	0.30000E+02
2	80.00	1.00	-0.10000E+02	-0.10000E+02
3	80.00	1.00	-0.50000E+02	-0.50000E+02
4	80.00	1.00	-0.90000E+02	-0.90000E+02
5	80.00	1.00	-0.13000E+03	-0.13000E+03
6	50.00	1.00	-0.15000E+03	-0.15000E+03
7	80.00	1.00	-0.13000E+03	-0.13000E+03
8	80.00	1.00	-0.90000E+02	-0.90000E+02
9	80.00	1.00	-0.50000E+02	-0.50000E+02
10	80.00	1.00	-0.10000E+02	-0.10000E+02
11	80.00	1.00	0.30000E+02	0.30000E+02
12	50.00	1.00	0.50000E+02	0.50000E+02

GIRO DE LA SECCION DO/DZ= -0.72713E-04

CARGAS APLICADAS A LA SECCION

CASO DE CARGA NO. 2

XP= 200.00
 YP= 0.00
 SX= 0.00000E+00
 SY= 0.10000E+05
 PZ= 0.00000E+00
 MX= 0.00000E+00
 MY= 0.00000E+00
 TZ= 0.00000E+00

ESFUERZOS NORMALES

CASO DE CARGA NO. 2

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
2	120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
3	40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
4	-40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
5	-120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
6	-200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
7	-200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00
8	-120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
9	-40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
10	40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
11	120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
12	200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00

FLUJOS CORTANTES

CASO DE CARGA NO. 2

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	0.80000E+02	0.80000E+02
2	80.00	1.00	0.40000E+02	0.40000E+02
3	80.00	1.00	-0.38147E-05	-0.38147E-05
4	80.00	1.00	-0.40000E+02	-0.40000E+02
5	80.00	1.00	-0.80000E+02	-0.80000E+02
6	50.00	1.00	-0.10000E+03	-0.10000E+03
7	80.00	1.00	-0.80000E+02	-0.80000E+02
8	80.00	1.00	-0.40000E+02	-0.40000E+02
9	80.00	1.00	-0.38147E-05	-0.38147E-05
10	80.00	1.00	0.40000E+02	0.40000E+02
11	80.00	1.00	0.80000E+02	0.80000E+02
12	50.00	1.00	0.10000E+03	0.10000E+03

GIRO DE LA SECCION D0/DZ= -0.55476E-11

CARGAS APLICADAS A LA SECCION

CASO DE CARGA NO. 3

XP= 200.00
 YP= 0.00
 SX= 0.00000E+00
 SY= 0.10000E+05
 PZ= 0.00000E+00
 MX= 0.00000E+00
 MY= 0.00000E+00
 TZ= -0.20000E+07

ESFUERZOS NORMALES

CASO DE CARGA NO. 3

N	X(I)	Y(I)	A(I)	ES(I)
1	200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
2	120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
3	40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
4	-40.00	25.00	80.00	0.0000E+00
5	-120.00	25.00	80.00	0.0000E+00
6	-200.00	25.00	40.00	0.0000E+00
7	-200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00
8	-120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
9	-40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
10	40.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
11	120.00	-25.00	80.00	0.0000E+00
12	200.00	-25.00	40.00	0.0000E+00

FLUJOS CORTANTES

CASO DE CARGA NO. 3

N	S(I)	T(I)	Q(I)	SH(I)
1	80.00	1.00	0.30000E+02	0.30000E+02
2	80.00	1.00	-0.10000E+02	-0.10000E+02
3	80.00	1.00	-0.50000E+02	-0.50000E+02
4	80.00	1.00	-0.90000E+02	-0.90000E+02
5	80.00	1.00	-0.13000E+03	-0.13000E+03
6	50.00	1.00	-0.15000E+03	-0.15000E+03
7	80.00	1.00	-0.13000E+03	-0.13000E+03
8	80.00	1.00	-0.90000E+02	-0.90000E+02
9	80.00	1.00	-0.50000E+02	-0.50000E+02
10	80.00	1.00	-0.10000E+02	-0.10000E+02
11	80.00	1.00	0.30000E+02	0.30000E+02
12	50.00	1.00	0.50000E+02	0.50000E+02

GIRO DE LA SECCION DO/DZ= -0.72713E-04